

The background of the slide features a collage of business and technology-related icons. On the left, there is a large, glowing database cylinder. In the center, a list of business terms is visible: Innovation, Branding, Solution, Marketing, Analysis, Ideas, Success, and Management. To the right, a hand is shown drawing a lightbulb, symbolizing an idea. Below this, there are various icons including a person, a bar chart, a lightbulb, a puzzle piece, a globe, and a network diagram. The text 'Dữ liệu thông minh' (Smart data) is positioned above 'Quản lý với SQL' (Management with SQL), which is above 'Máy chủ' (Server).

Dữ liệu thông minh Quản lý với SQL Máy chủ

Phiên: 16

Cải tiến trong SQL Máy chủ 2019

Mục tiêu

- Mô tả tầm quan trọng của thông báo lỗi mới
- Mô tả cách thực hiện đánh giá lỗ hổng
- Giải thích về cụm Dữ liệu lớn
- Giải thích cách sử dụng dữ liệu JSON với SQL Server 2019

Cảnh báo cắt bớt chi tiết 1-2

Là một trong những tính năng tuyệt vời nhất được ra mắt trong SQL Server 2019.

Nó tiết kiệm rất nhiều thời gian trong khi nhập, chèn và cập nhật lượng dữ liệu khổng lồ.

```

SQLQuery2.sql - DE...D6\Lenovo pc (53))*
USE [Sample DB 2017]
GO
CREATE TABLE [dbo].[tbl_Color](
    [Color ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Color Name] [varchar](3) NULL
) ON [PRIMARY]
GO

INSERT INTO [dbo].[tbl_Color]
    ([Color Name])
VALUES
    ('Red'),
    ('Blue'),
    ('Green')
GO
  
```

100 %

Messages

Msg 8152, Level 16, State 30, Line 24
String or binary data would be truncated.
The statement has been terminated.

Completion time: 2020-11-17T15:18:34.8164099+05:30

Thông báo lỗi chung

SỬ DỤNG [chủ]

ĐI

--Tạo cơ sở dữ liệu mẫu

TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU [Mẫu DB 2017]

ĐI

ALTER DATABASE [Cơ sở dữ liệu mẫu 2017]

ĐẶT MỨC TƯƠNG THÍCH = 140 -- SQL Server 2017

ĐI

SỬ DỤNG [Mẫu DB 2017]

ĐI

TẠO BẢNG [dbo].[tbl_Color]([ID
màu] [int] IDENTITY(1,1) KHÔNG NULL,
[Tên màu] [varchar](3) NULL)

TRÊN [CHÍNH]

ĐI

CHÈN VÀO [dbo].[tbl_Color]

([Tên màu])

GIÁ TRỊ

('Màu đỏ'),

('Màu xanh da trời'),

('Màu xanh lá')

ĐI

Cảnh báo cắt bớt chi tiết 2-2

SỬ DỤNG [chủ]

ĐI

--Tạo cơ sở dữ liệu mẫu

TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU [Mẫu DB 2019]

ĐI

SỬ DỤNG [Mẫu DB 2019]

ĐI

TẠO BẢNG [dbo].[tbl_Color]([ID
màu] [int] IDENTITY(1,1) KHÔNG NULL,
[Tên màu] [varchar](3) NULL

) TRÊN [CHÍNH]

ĐI

CHÈN VÀO [dbo].[tbl_Color]

([Tên màu])

GIÁ TRỊ

('Màu đỏ'),

('Màu xanh da trời'),

('Màu xanh lá')

ĐI

Bạn cũng có thể thiết lập khả năng tương thích của cơ sở dữ liệu bằng cách chọn Thuộc tính cơ sở dữ liệu, sau đó chọn Tùy chọn và thiết lập Mức độ tương thích.

```

SQLQuery2.sql - DE...D6\Lenovo pc (53))*
USE [Sample DB 2019]
GO
CREATE TABLE [dbo].[tbl_Color](
    [Color ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Color Name] [varchar](3) NULL
) ON [PRIMARY]
GO

INSERT INTO [dbo].[tbl_Color]
    ([Color Name])
VALUES
    ('Red'),
    ('Blue'),
    ('Green')
GO
  
```

100 %

Messages

Msg 2628, Level 16, State 1, Line 46
String or binary data would be truncated in table 'Sample DB 2019.dbo.tbl_Color', column 'Color Name'. Truncated value: 'Blu'.
The statement has been terminated.

Completion time: 2020-11-17T15:36:04.0473260+05:30

Thông báo lỗi chi tiết

Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương 1-7

Đánh giá lỗ hổng SQL là một dịch vụ dễ cấu hình có thể phát hiện, theo dõi và giúp bạn đảo ngược hoặc giảm thiểu các lỗ hổng tiềm ẩn trong cơ sở dữ liệu.

Bạn có thể sử dụng nó để chủ động cải thiện bảo mật cơ sở dữ liệu của mình.

Đánh giá lỗ hổng là một phần của dịch vụ Azure Defender for SQL, đây là gói hợp nhất cho các khả năng bảo mật SQL nâng cao.

Đánh giá lỗ hổng có thể được truy cập và quản lý thông qua cổng thông tin Azure Defender for SQL trung tâm.

Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương 2-7

Đánh giá lỗ hổng SQL là một dịch vụ cung cấp khả năng hiển thị trạng thái bảo mật của bạn. Đánh

giá lỗ hổng bao gồm các bước có thể thực hiện được để giải quyết vấn đề bảo mật các vấn đề và tăng cường bảo mật cơ sở dữ liệu của bạn.

Nó có thể giúp bạn:

- Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ yêu cầu báo cáo quét cơ sở dữ liệu
- Đáp ứng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư dữ liệu
- Giám sát môi trường cơ sở dữ liệu động, nơi khó theo dõi các thay đổi

Các quy tắc dựa trên các biện pháp thực hành tốt nhất của Microsoft và tập trung vào các vấn đề bảo mật gây ra rủi ro lớn nhất cho cơ sở dữ liệu và dữ liệu có giá trị của bạn.

Kết quả quét bao gồm các bước thực hiện để giải quyết từng vấn đề và cung cấp các tập lệnh khắc phục tùy chỉnh khi có thể.

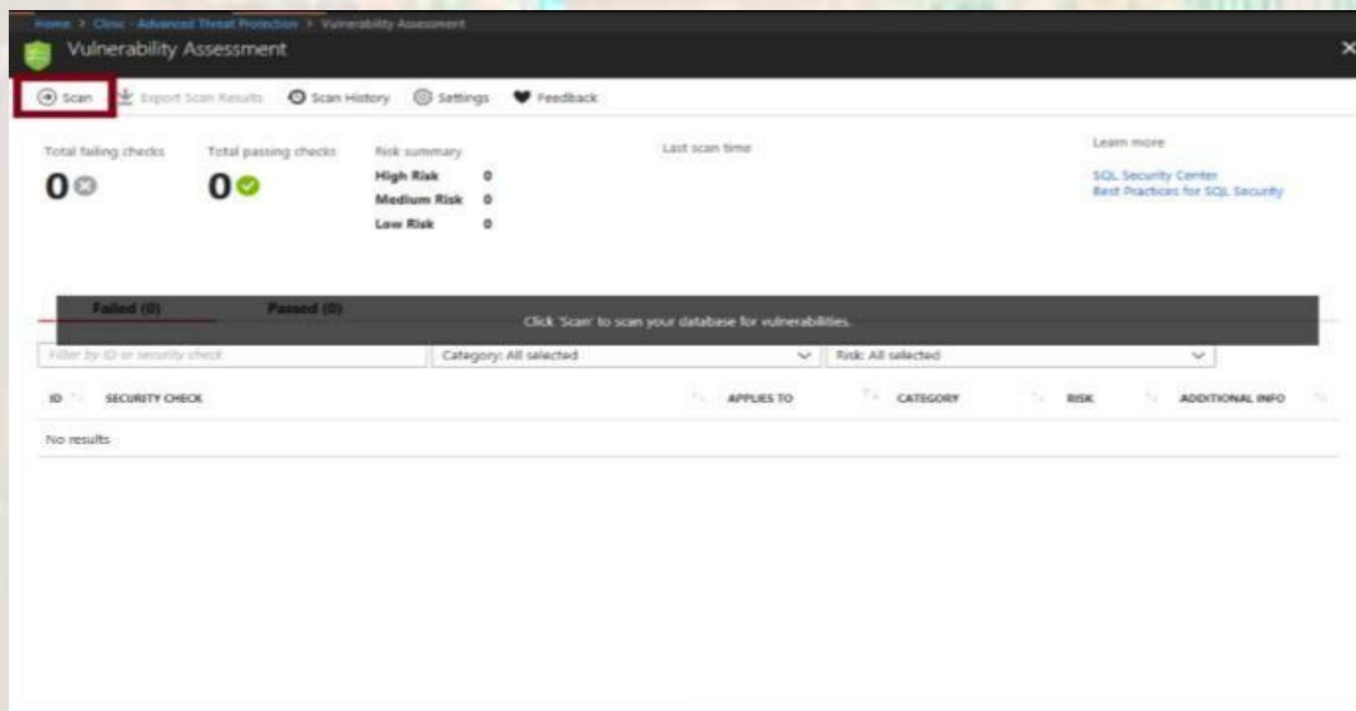
Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương 3-7

Bạn có thể tùy chỉnh báo cáo đánh giá cho môi trường của mình bằng cách thiết lập đường cơ sở có thể chấp nhận được cho: Cấu

hình quyền Cấu hình tính năng

Cài đặt cơ sở dữ liệu

Các bước sau được sử dụng để triển khai đánh giá lỗ hổng: Bước 1: Chạy ascan.



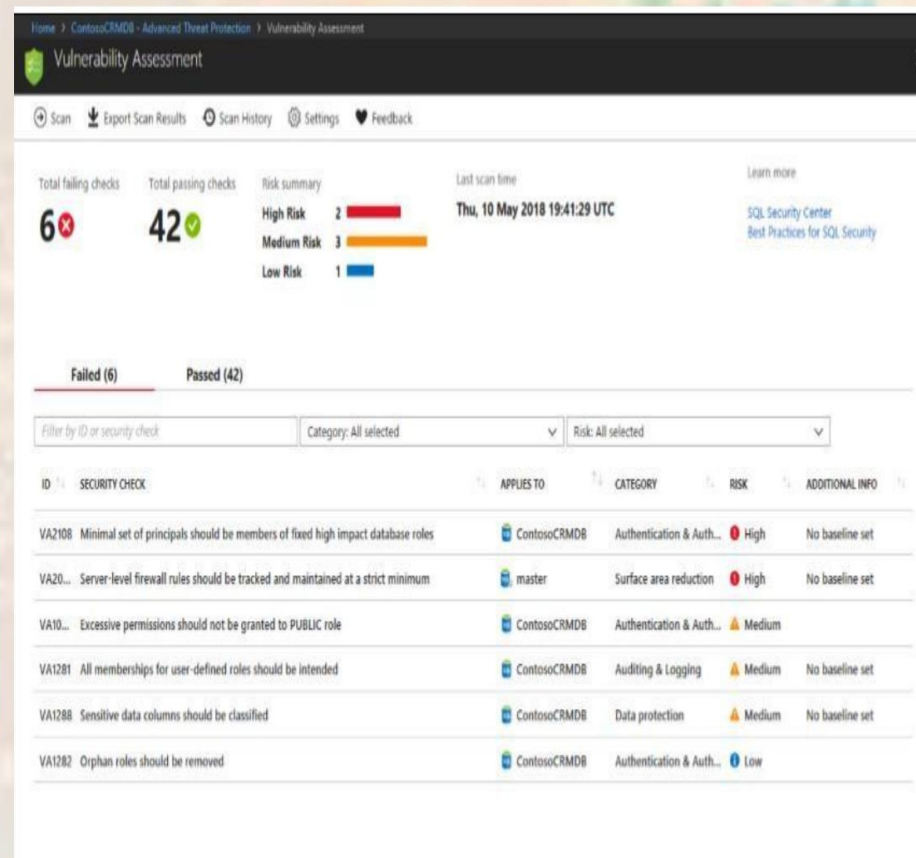
Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương 4-7

Bước 2: Xem báo cáo

Khi quét lỗ hổng

đã hoàn thành, là báo cáo quét tự động hiển thị trong Cổng thông tin Azure.

Kết quả bao gồm cảnh báo về sự sai lệch so với các thông lệ tốt nhất và ảnh chụp nhanh các thiết lập liên quan đến bảo mật của bạn, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu hiệu trưởng và vai trò và của họ quyền liên quan.

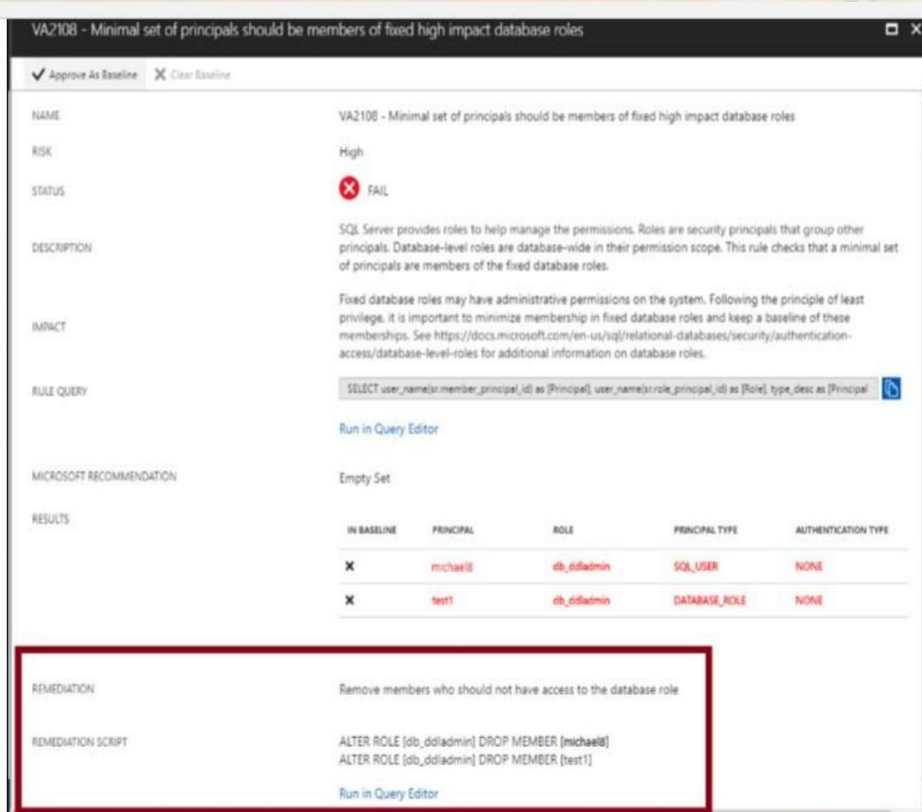


Báo cáo lỗ hổng

Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương 5-7

Bước 3: Phân tích kết quả và giải quyết vấn đề

- Xem lại kết quả của bạn và xác định những phát hiện trong báo cáo có phải là vấn đề an ninh thực sự trong môi trường của bạn hay không.
- Xem xét kỹ từng kết quả không thành công để hiểu tác động của phát hiện đó và lý do tại sao mỗi lần kiểm tra bảo mật đều không thành công.
- Sử dụng thông tin khắc phục có thể thực hiện được trong báo cáo để giải quyết vấn đề.



Các vấn đề bảo mật

Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương 6-7

Bước 4: Thiết lập đường cơ sở của bạn

Khi bạn xem lại kết quả đánh giá, bạn có thể đánh dấu các kết quả cụ thể là đường cơ sở có thể chấp nhận được. Các kết quả khớp với đường cơ sở được coi là đạt trong các lần quét tiếp theo. Sau khi bạn thiết lập trạng thái bảo mật đường cơ sở, Đánh giá lỗi hồng chỉ báo cáo về các độ lệch so với đường cơ sở.

☒ Approve As Baseline

☐ Clear Baseline

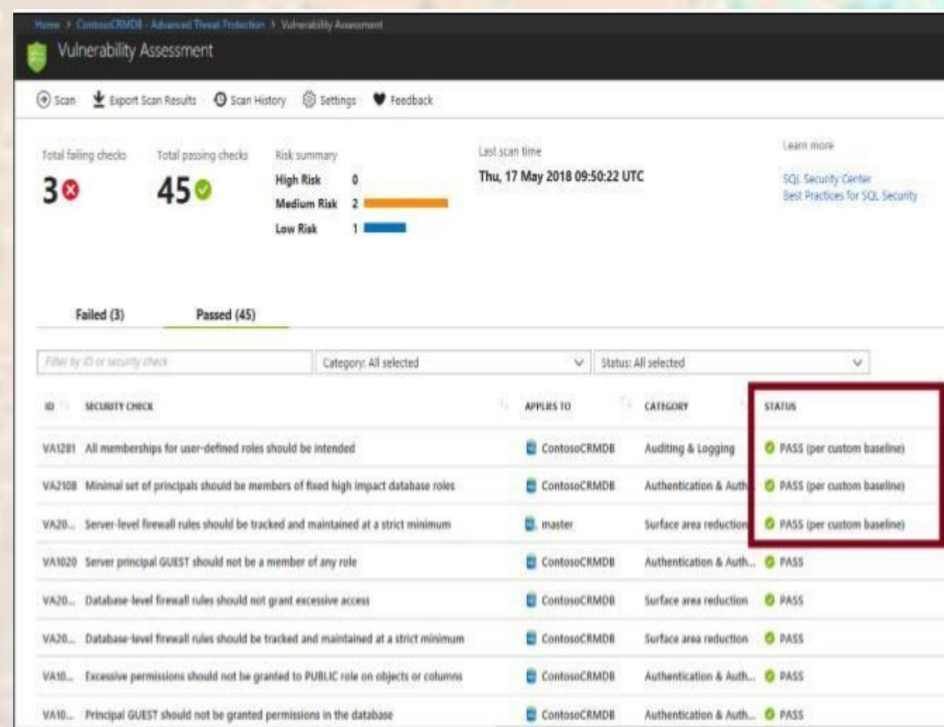
NAME	VA2108 - Minimal set of principals should be members of fixed high impact database roles															
RISK	High															
STATUS	FAIL															
DESCRIPTION	SQL Server provides roles to help manage the permissions. Roles are security principals that group other principals. Database-level roles are database-wide in their permission scope. This rule checks that a minimal set of principals are members of the fixed database roles.															
IMPACT	Fixed database roles may have administrative permissions on the system. Following the principle of least privilege, it is important to minimize membership in fixed database roles and keep a baseline of these memberships. See https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/authentication-access/database-level-roles for additional information on database roles.															
RULE QUERY	<pre>SELECT user_name(s.member_principal_id) as [Principal], user_name(s.role_principal_id) as [Role], type_desc as [Principal]</pre>															
MICROSOFT RECOMMENDATION	Empty Set															
RESULTS	<table><thead><tr><th>IN BASELINE</th><th>PRINCIPAL</th><th>ROLE</th><th>PRINCIPAL TYPE</th><th>AUTHENTICATION TYPE</th></tr></thead><tbody><tr><td>X</td><td>michaelB</td><td>db_ddladmin</td><td>SQL_USER</td><td>NONE</td></tr><tr><td>X</td><td>test1</td><td>db_ddladmin</td><td>DATABASE_ROLE</td><td>NONE</td></tr></tbody></table>	IN BASELINE	PRINCIPAL	ROLE	PRINCIPAL TYPE	AUTHENTICATION TYPE	X	michaelB	db_ddladmin	SQL_USER	NONE	X	test1	db_ddladmin	DATABASE_ROLE	NONE
IN BASELINE	PRINCIPAL	ROLE	PRINCIPAL TYPE	AUTHENTICATION TYPE												
X	michaelB	db_ddladmin	SQL_USER	NONE												
X	test1	db_ddladmin	DATABASE_ROLE	NONE												

Phê duyệt như là Đường cơ sở

Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương 7-7

Bước 5: Chạy quét mới để xem báo cáo theo dõi tùy chỉnh của bạn

Sau khi hoàn tất thiết lập Đường cơ sở quy tắc, hãy chạy một lần quét mới để xem báo cáo tùy chỉnh. Đánh giá lỗ hổng hiện chỉ báo cáo các vấn đề bảo mật khác với trạng thái đường cơ sở đã được bạn chấp thuận.



Tùy chỉnh ScanReport

Cụm dữ liệu lớn 1-6

Trong SQL Server 2019, Big Data Clusters cho phép triển khai các cụm có khả năng mở rộng của SQL Server, Spark và Các container Hệ thống tệp phân tán Hadoop (HDFS) chạy trên Kubernetes.

Những ứng dụng phổ biến của cụm dữ liệu lớn:

Triển khai các cụm có thể mở rộng của các container SQL Server, Spark và HDFS chạy trên Kubernetes

Đọc, viết và xử lý dữ liệu lớn từ Transact-SQL hoặc Spark

Dễ dàng kết hợp và phân tích dữ liệu quan hệ có giá trị cao với dữ liệu lớn có khối lượng lớn

Truy vấn nguồn dữ liệu bên ngoài

Lưu trữ dữ liệu lớn trong HDFS được quản lý bởi SQL Server

Truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu bên ngoài thông qua cụm

Sử dụng dữ liệu cho AI, máy học và các tác vụ phân tích khác

Triển khai và chạy các ứng dụng trong Big Data Clusters • Ảo hóa dữ liệu với PolyBase

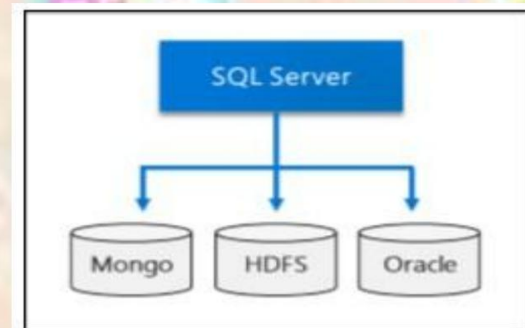
Truy vấn dữ liệu từ các nguồn dữ liệu SQL Server, Oracle, Teradata, MongoDB và ODBC bên ngoài bằng các bảng bên ngoài

Cung cấp tính khả dụng cao cho phiên bản chính của SQL Server và tất cả cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng công nghệ nhóm khả dụng Luôn bật

Cụm dữ liệu lớn 2-6

Ảo hóa dữ liệu

SQL Server Big Data Clusters có thể truy vấn các nguồn dữ liệu bên ngoài mà không cần di chuyển hoặc sao chép dữ liệu.

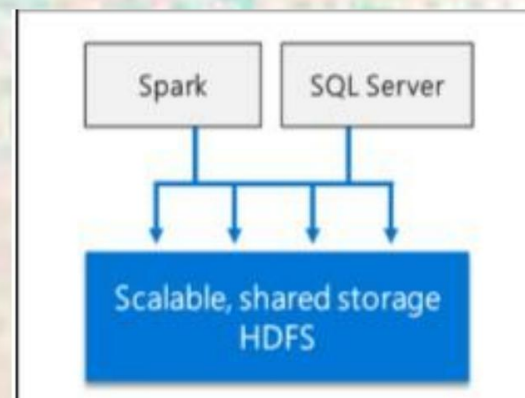


Ảo hóa dữ liệu

Hồ dữ liệu

Data Lake là kho lưu trữ chứa một lượng lớn dữ liệu thô ở định dạng gốc.

Đây là một nhóm lưu trữ HDFS có khả năng mở rộng.

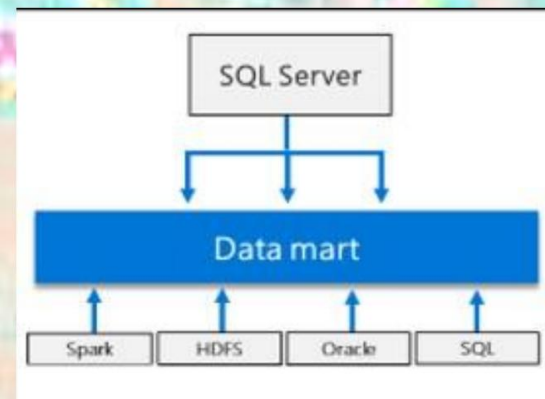


Hồ dữ liệu

Cụm dữ liệu lớn 3-6

Kho dữ liệu mở rộng

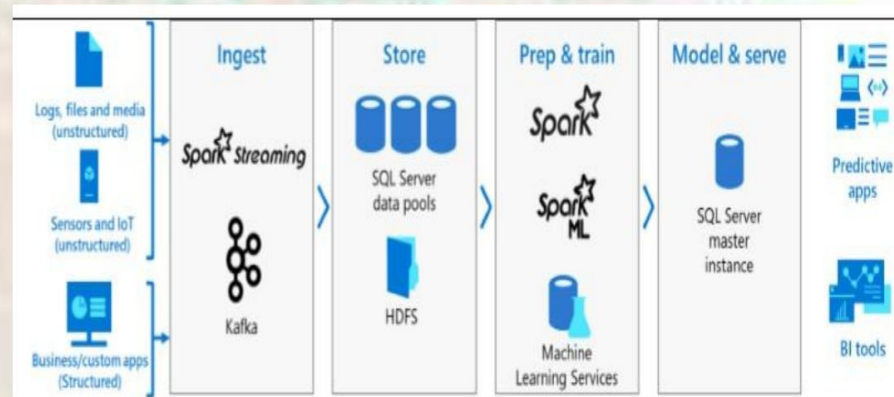
Cung cấp khả năng tính toán và lưu trữ mở rộng để cải thiện hiệu suất phân tích mọi dữ liệu.



Siêu thị dữ liệu

AI tích hợp và Học máy

Cho phép thực hiện các tác vụ AI và máy học trên dữ liệu được lưu trữ trong nhóm lưu trữ HDFS và nhóm dữ liệu.

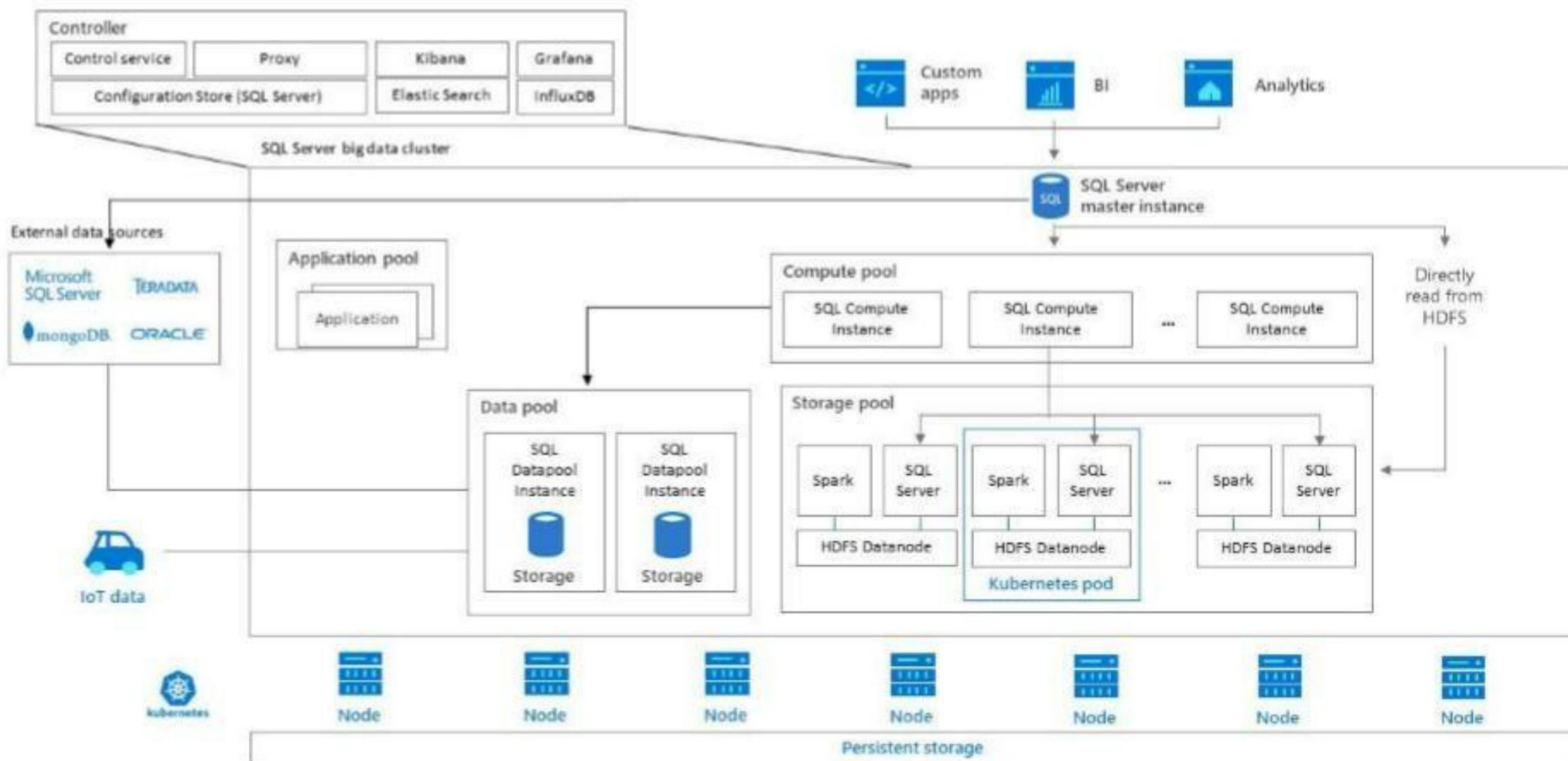


Cụm dữ liệu lớn 4-6

Kubernetes Thuật ngữ

Term	Description
Cluster	A Kubernetes cluster is a set of machines, known as nodes. One node controls the cluster and is designated the master node; the remaining nodes are worker nodes. The Kubernetes master is responsible for distributing work between the workers and for monitoring the health of the cluster.
Node	A node runs containerized applications. It can be either a physical machine or a virtual machine. A Kubernetes cluster can contain a mixture of physical machine and virtual machine nodes.
Pod	A pod is the atomic deployment unit of Kubernetes. A pod is a logical group of one or more containers-and associated resources-required to run an application. Each pod runs on a node; a node can run one or more pods. The Kubernetes master automatically assigns pods to nodes in the cluster.

Cụm dữ liệu lớn 5-6



SQLServerBig Data Cluster

Cụm dữ liệu lớn 6-6

Controller

Controller provides management and security for the cluster. It contains the control service, the configuration store, and other cluster-level services such as Kibana, Grafana, and Elastic Search.

Compute Pool

Compute pool provides computational resources to the cluster. It contains nodes running SQL Server on Linux pods. The pods in the compute pool are divided into SQL Compute instances for specific processing tasks.

Data Pool

Data pool is used for data persistence and caching. The data pool consists of one or more pods running SQL Server on Linux. It is used to ingest data from SQL queries or Spark jobs. SQL Server big data cluster data marts are persisted in the data pool.

Storage Pool

Storage pool consists of storage pool pods comprised of SQL Server on Linux, Spark, and HDFS. All the storage nodes in a SQL Server big data cluster are members of an HDFS cluster.

Dữ liệu JSON trong SQL Server 1-4

JSON là định dạng dữ liệu văn bản được sử dụng để trao đổi dữ liệu trong Ứng dụng Web và Di động hiện đại.

JSON cũng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc trong các tệp nhật ký hoặc NoSQL cơ sở dữ liệu như Microsoft Azure Cosmos DB.

Nhiều dịch vụ web REST trả về kết quả được định dạng dưới dạng văn bản JSON hoặc chấp nhận dữ liệu được định dạng dưới dạng JSON.

Thông qua các hàm và toán tử tích hợp của SQL Server, bạn có thể:

- Phân tích văn bản JSON và đọc hoặc sửa đổi giá trị
- Chuyển đổi các mảng đối tượng JSON thành định dạng bảng
- Chạy bất kỳ truy vấn Transact-SQL nào trên các đối tượng JSON đã chuyển đổi
- Định dạng kết quả của truy vấn Transact-SQL theo định dạng JSON

Dữ liệu JSON trong SQL Server 2-4

Sửa đổi JSONValues

Để sửa đổi các phần của văn bản JSON, hàm `JSON_MODIFY` (Transact-SQL) được sử dụng để cập nhật giá trị của thuộc tính trong chuỗi JSON và trả về chuỗi JSON đã cập nhật.

```
{"info":{"address":[{"town":"Belgrade"}, {"town":"London"}, {"town":"Madrid"}]}}
```

`OPENJSON` để chuyển đổi JSON thành rowset

Ngôn ngữ truy vấn tùy chỉnh không bắt buộc để truy vấn JSON trong SQL Server. Để truy vấn dữ liệu JSON, có thể sử dụng TSQL chuẩn.

Results		Messages			
	id	firstName	lastName	age	dateOfBirth
1	2	John	Smith	25	NULL
2	5	Jane	Smith	NULL	2005-11-04 12:00:00.0000000

Biến JSON toROWSET

Dữ liệu JSON trong SQL Server 3-4

Tài liệu JSON có thể có các phần tử con và dữ liệu phân cấp không thể ánh xạ trực tiếp vào các cột quan hệ chuẩn. Trong trường hợp này, bạn có thể làm phẳng phân cấp JSON bằng cách nối thực thể cha với các mảng con.

Results		Messages					
	id	firstName	lastName	age	dateOfBirth	skills	skill
1	2	John	Smith	25	NULL	NULL	NULL
2	5	Jane	Smith	NULL	2005-11-04 12:00:00.0000000	["SQL", "C#", "Azure"]	SQL
3	5	Jane	Smith	NULL	2005-11-04 12:00:00.0000000	["SQL", "C#", "Azure"]	C#
4	5	Jane	Smith	NULL	2005-11-04 12:00:00.0000000	["SQL", "C#", "Azure"]	Azure

Kết quả của các lệnh gọi hàm OPENJSON

Dữ liệu JSON trong SQL Server 4-4

Xuất dữ liệu SQLServer sang JSON

Bạn có thể định dạng dữ liệu SQL Server hoặc kết quả của các truy vấn SQL dưới dạng JSON bằng cách thêm mệnh đề FOR JSON vào câu lệnh SELECT. FOR JSON ủy quyền định dạng đầu ra JSON từ các ứng dụng máy khách của bạn cho SQL Server.



```
[
  {
    "BusinessEntityId":1,
    "info":{"name":"Ken","surname":"Sánchez"},
    "dob":"2009-01-07T00:00:00"
  },
  {
    "BusinessEntityId":2,
    "info":{"name":"Terri","surname":"Duffy"},
    "dob":"2008-01-24T00:00:00"
  },
  {
    "BusinessEntityId":3,
    "info":{"name":"Roberto","surname":"Tamburello"},
    "dob":"2007-11-04T00:00:00"
  },
  {
    "BusinessEntityId":4,
    "info":{"name":"Rob","surname":"Walters"},
    "dob":"2007-11-28T00:00:00"
  },
  {
    "BusinessEntityId":5,
    "info":{"name":"Gail","surname":"Erickson"},
    "dob":"2007-12-30T00:00:00"
  },
  {"BusinessEntityId":6,"info":{"name":"Jossef","surname":"Goldberg"},"dob":"2013-12-16T00:00:00"}, {"BusinessEntityId":7,"info":{"name":"Annette","surname":"Coburn"},"dob":"2006-09-17T00:00:00"}, {"BusinessEntityId":8,"info":{"name":"Diana","surname":"Adams"},"dob":"2006-09-17T00:00:00"}, {"BusinessEntityId":9,"info":{"name":"Lynn","surname":"Crawford"},"dob":"2006-09-17T00:00:00"}, {"BusinessEntityId":10,"info":{"name":"Margie","surname":"Terry"},"dob":"2006-09-17T00:00:00"}, {"BusinessEntityId":11,"info":{"name":"Michael","surname":"Blythe"},"dob":"2006-09-17T00:00:00"}, {"BusinessEntityId":12,"info":{"name":"Peggy","surname":"Cole"},"dob":"2006-09-17T00:00:00"}, {"BusinessEntityId":13,"info":{"name":"Robert","surname":"Dinkley"},"dob":"2006-09-17T00:00:00"}, {"BusinessEntityId":14,"info":{"name":"Tina","surname":"Crawford"},"dob":"2006-09-17T00:00:00"}, {"BusinessEntityId":15,"info":{"name":"Victor","surname":"Duffy"},"dob":"2006-09-17T00:00:00"}, {"BusinessEntityId":16,"info":{"name":"Wendy","surname":"Olson"},"dob":"2006-09-17T00:00:00"}, {"BusinessEntityId":17,"info":{"name":"Yvonne","surname":"Jensen"},"dob":"2006-09-17T00:00:00"}
]
```

JSONData đã xuất

Bản tóm tắt

- Cảnh báo cắt bớt chi tiết giúp khắc phục sự cố dễ dàng bằng cách hiển thị thông tin chi tiết bổ sung và chính xác trong thông báo lỗi.
- Đánh giá lỗi hồng SQL là một dịch vụ cung cấp khả năng hiển thị vào trạng thái bảo mật của bạn.
- Báo cáo lỗi hồng liệt kê số lượng sự cố được tìm thấy và mức độ nghiêm trọng tương ứng của chúng.
- SQL Server Big Data Clusters cung cấp tính linh hoạt trong việc tương tác với Dữ liệu lớn.
- Kubernetes là một công cụ điều phối vùng chứa mã nguồn mở.
- Kubernetes chịu trách nhiệm về trạng thái của SQL Server Big Data Các cụm.
- JSON được sử dụng để lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc trong các tệp nhật ký hoặc NoSQL cơ sở dữ liệu như Microsoft Azure Cosmos DB.